題目：讀取使用者輸入的一個整數後(假設為N)，在畫面印出N次Hello world!

主張(Claim)：用input()讀取資料存在變數中，然後用print()指令列印多次訊息(運算子*)

驗證(Review)：完整程式的驗證(Domjudge)

14:12	C. HELLO WORLD! N TIMES	PY3	CORRECT

證據(Evidence)：
蒐集主張中的相關證據

1. 使用 讀取資料並儲存到變數

`input()` 函數用於**從鍵盤輸入資料** [1] [2]。當您執行 `input()` 時，它會等待使用者輸入內容，並將接收到的資料儲存到您指定的變數中 [2] [3]。

基本語法： `var = input(prompt)` [2]

其中：

- `var`：是用來儲存資料的**變數名稱** [3] [4]。變數就像貼標籤的盒子，裡面的內容（值和型別）可以隨時更換 [1] [3]。
- `prompt`：是選擇性的參數，用來提示使用者輸入資訊 [2]。

重要注意事項：型別轉換 請注意，不論使用者輸入的是數字、文字或布林值，`input()` **函數傳回的結果一律是字串型別（String）** [2]。

如果您需要將輸入的資料當作數值（如整數或浮點數）進行運算，則需要**進一步轉換型別** [2]，例如使用 `int()` 或 `float()` 函數進行**顯式轉換** [5] [6]。

結合 `input()` 和 `print()` 進行多次重複輸出的概念範例： 假設您想讓使用者輸入一個訊息，然後重複列印該訊息三次，並用星號線隔開：

```
# 1. 使用 input() 讀取資料
message = input('請輸入您想重複的訊息：') # 讀取字串並存入 message

# 2. 使用 print() 結合 * 運算子列印多次訊息
print('分隔線:' * 20) # 輸出 20 次 '分隔線:'
print(message * 3)    # 將使用者輸入的訊息重複列印 3 次
print('結束' * 5)     # 將 '結束' 重複列印 5 次
```

推理(Reasoning)：
將證據連結主張的論述

這種方法利用 Python 的**運算子多載（Operator Overloading）非循環重複**方法。

相關來源概念：

- **字串重複運算子 (`*`)：** 乘法運算子（`*`）在處理字串時，作用是執行**字串重複** [8]。它可以將字串 $s1$ **重複 n 次** [9]。例如，`'520' * 3` **會產生** `'520520520'` [10]。
- **換行符號 (`\n`)：** 來源指出 `\n` 是**換行符號** [7] [11]。
- **實現多行輸出：** 通過將訊息與換行符號結合為一個單元，即 `'Hello world!\n'`，然後將這個單元重複 N 次，**可以在單一 `print()` 函數中輸出 N 行訊息** [7]。
- **`print()` 函數：** 最終由 `print()` 函數將這個重複 N 次的長字串一次性輸出到螢幕上 [5] [6]。
- **用途：** 這種方法**程式碼簡潔**，對於**單純重複列印相同字串**的任務，效率通常很高，且**不需要使用到 `for` 迴圈關鍵字** [2]。

學習筆記(Learning Diary)：
請記下這個學習過程所學到的重要事項

1.透過input()讀取資料
2.換行輸出
3.使用字串重複運算子 打印儲存變數的次數

Problem description

寫一個程式可以讀取一個整數(N)，然後輸出 N 行的 Hello world!

Sample input/output

Sample input and output for this problem:

Case	Input	Output
#1	3	Hello world! Hello world! Hello world!
#2	5	Hello world! Hello world! Hello world! Hello world! Hello world!